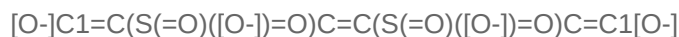
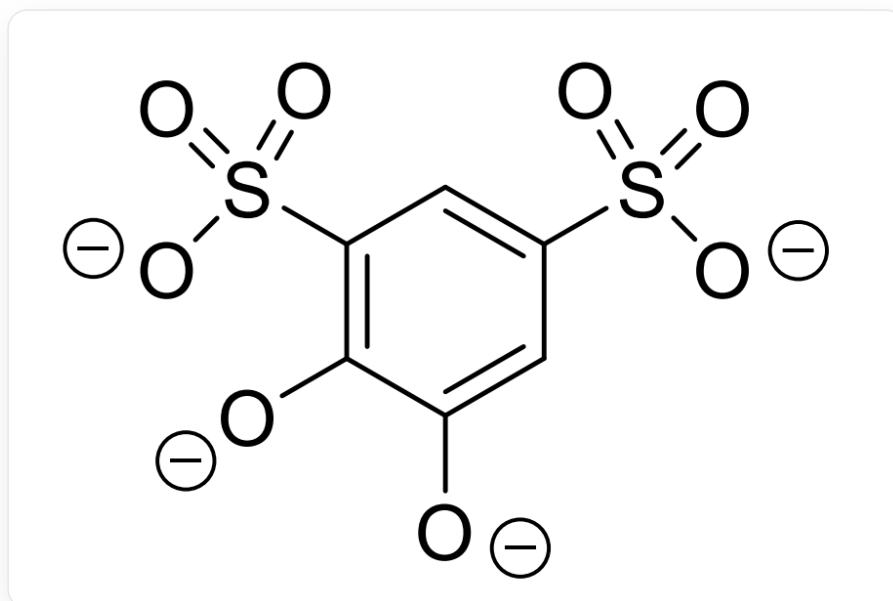


题目

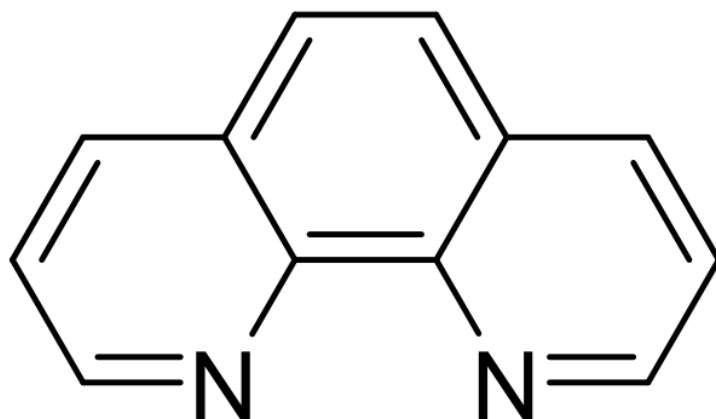
将 0.5 mmol $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、0.5 mmol $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 、1 mmol tiron、1 mmol phen、2 mmol NaOH、5 mL 乙醇和 8 mL 蒸馏水置于 18 mL 的内衬聚四氟乙烯的不锈钢自升压反应釜中，于 175 °C 下反应 4 天后，自然冷却至室温，获得黑褐色块状单晶，产率约为 75%。

已知 tiron 配体的分子式为 $\text{C}_6\text{H}_2\text{O}_8\text{S}_2^{4-}$ ，phen 配体的分子式为 $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2$ 。对产物的元素分析得到质量分数 (%) 为：C 47.09；N 7.32；S 8.38；O 20.91。对所得晶体热重分析表明，122 °C 下该配合物失重 4.71%，对应失去所有结晶水。已知 Ce 的相对原子质量为 140.1。

其中tiron结构为：



phen结构为：



该配合物在 DMSO 溶剂中测得的摩尔电导率为 $139 \text{ S} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ ，表明其属于 2:1 型电解质。配合物中的结晶水数量为正整数。阴离子具有 C_3 对称轴。

以下说法正确的有：

1. 该分子式中有 4 个结晶水
2. 该分子式中有 6 个结晶水
3. 阴离子中 Ce : Fe 为 1 : 2
4. 阳离子只有一种立体构型
5. 阴离子中两个磺酸根离子均参与配位
6. 阴离子中有三个通过主轴的镜面

A. 1,3,4,5

B. 1,3,4,6

C. 2,3,4,5

D. 2,6

E. 2,4,6

F. 1,3,5

G. 1,6

H. 4,6

I. 3,6

J. 2,4,6

K. 以上均不正确

答案

正确答案: **D**

详细解析

由已知的质量分数可知:

$$n(\text{C}) : n(\text{S}) = 15.01,$$

$$n(\text{C}) : n(\text{N}) = 7.50$$

即:

$$n(\text{C}) : n(\text{S}) : n(\text{N}) = 15 : 1 : 2$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n(\text{C}) : n(\text{S}) : n(\text{N}) = 15 : 1 : 2$$

phen 含 12C、2N, tiron 含 6C、2S, 可得:

$$n(\text{phen}) : n(\text{tiron}) = 2 : 1$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n(\text{phen}) : n(\text{tiron}) = 2 : 1$$

由 $n(\text{O}) : n(\text{N}) = 5 : 2$, 可得:

$$n(\text{phen}) : n(\text{tiron}) : n(\text{H}_2\text{O}) = 2 : 1 : 2$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n(\text{phen}) : n(\text{tiron}) : n(\text{H}_2\text{O}) = 2 : 1 : 2$$

设 H_2O 个数为 $2x$ ，当 $x = 3$ 时（即 6 个结晶水），剩余金属质量为 307.06 g/mol，对应 3 个 Fe 和 1 个 Ce 的摩尔质量，故化学式为：



CHECKPOINT

2 PTS

化学式为： $\text{C}_{90}\text{H}_{66}\text{CeFe}_3\text{N}_{12}\text{O}_{30}\text{S}_6$

该配合物实际结构的化学式为：



CHECKPOINT

2 PTS

实际结构化学式为： $[\text{Fe}(\text{phen})_3]_2[\text{CeFe}(\text{tiron})_3] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

阳离子为 D_3 点群，所以有手型。

CHECKPOINT

1 PTS

阳离子有手性

阴离子具有 C_3 对称轴，且不存在垂直于该轴的镜面。所以阴离子中tiron作双齿配体，且 Fe 和 Ce 处在 C_3 对称轴上，因此阴离子中两个羟基负离子均参与配位，只有一个磺酸根离子参与配位，存在通过主轴的三个镜面。

CHECKPOINT

1 PTS

阴离子中存在通过主轴的三个镜面

CHECKPOINT

1 PTS

只有一个磺酸根离子参与配位

因此正确答案为选项D